Apuntes de Probabilidad y Estadística

Álvaro Mattus Donaire

3 de agosto de 2025

Notas personales

Índice general

Índice general ii

I. Teoría de la Probabilidad 1

1. ¿Qué probabilidad hay? 2

¿Qué probabilidad hay? 1.

Todos los días nos encontramos con frases que tienen que ver con probabilidades: ¿Irá a llover? ¡Me encontré con Juanito! No lo veía hace años.

Los matemáticos y científicos también se dieron cuenta que necesitaban hablar de probabilidaes pero, a diferencia de nuestro uso cotidiano, es necesario un lenguaje, unas definiciones, más precisas.

El problema es que es difícil. Hay varias formas de ver la probabilidad y ninguna cubre todos los significados que le asignamos de forma cotidiana al término. En este curso, haremos uso de la definición frecuentista de probabilidad. Esta definición opera bajo algunos supuestos, por ejemplo que podemos repetir un proceso varias veces, independientemente y bajo las mismas condiciones.

Esto es algo que suele ocurrir con los juegos de azar. De hecho, uno de los orígenes de la teoría de probabilidad es el estudio de los juegos de azar y apuestas.

Por ejemplo, al lanzar un dado ideal, cada cara tiene la misma probabilidad de aparecer que las otras, 1/6 o 16,67 %. La interpretación es que, al lanzar el dado bajo las mismas condiciones, en el largo plazo cada cara aparecerá 1/6 de las veces.

Definition 1.0.1 *La probabilidad de algo es el porcentaje de veces que se espera que ocurra en el largo plazo, cuando el proceso que le da origen se repite una y otra vez, de manera independiente y bajo las mismas condiciones.*